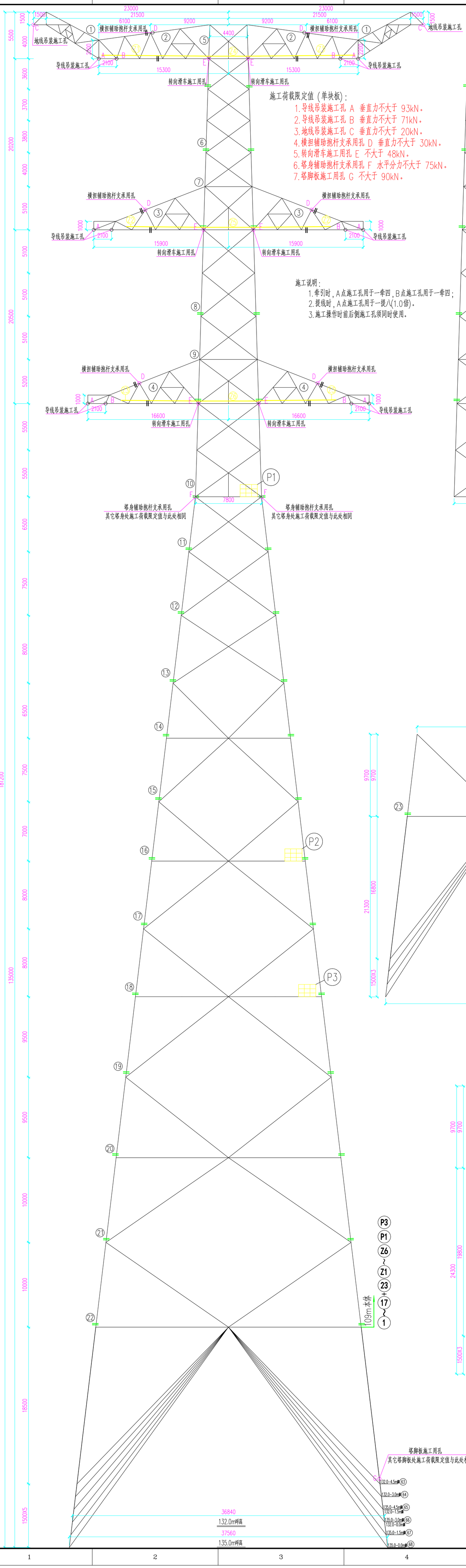
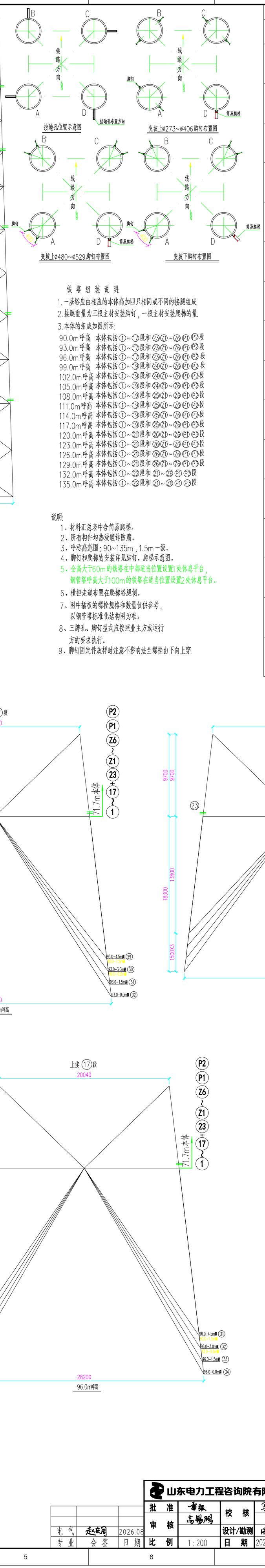


施工荷载限定值（单块板）：

1. 导线吊装施工孔 A 垂直力不大于 93kN。
2. 导线吊装施工孔 B 垂直力不大于 71kN。
3. 地线吊装施工孔 C 垂直力不大于 20kN。
4. 横担辅助抱杆支承用孔 D 垂直力不大于 30kN。
5. 转向滑车施工用孔 E 不大于 48kN。
6. 塔身辅助抱杆支承用孔 F 水平分力不大于 75kN。
7. 塔脚板施工用孔 G 不大于 90kN。

施工说明：

1. 牵引时，A点施工孔用于一牵四，B点施工孔用于一牵四；
2. 提线时，A点施工孔用于一提八(1.0倍)。
3. 施工操作时前后侧施工孔须同时使用。



接地孔位置示意图

变坡上ø273~ø406脚钉布置图

变坡上ø480~ø529脚钉布置图

变坡下脚钉布置图

铁塔组装说明：

1. 一基塔应由相应的本体高加四只相同或不同的接腿组成.
2. 接腿重量为三根主材安装脚钉，一根主材安装爬梯的量.
3. 本体的组成如图所示:

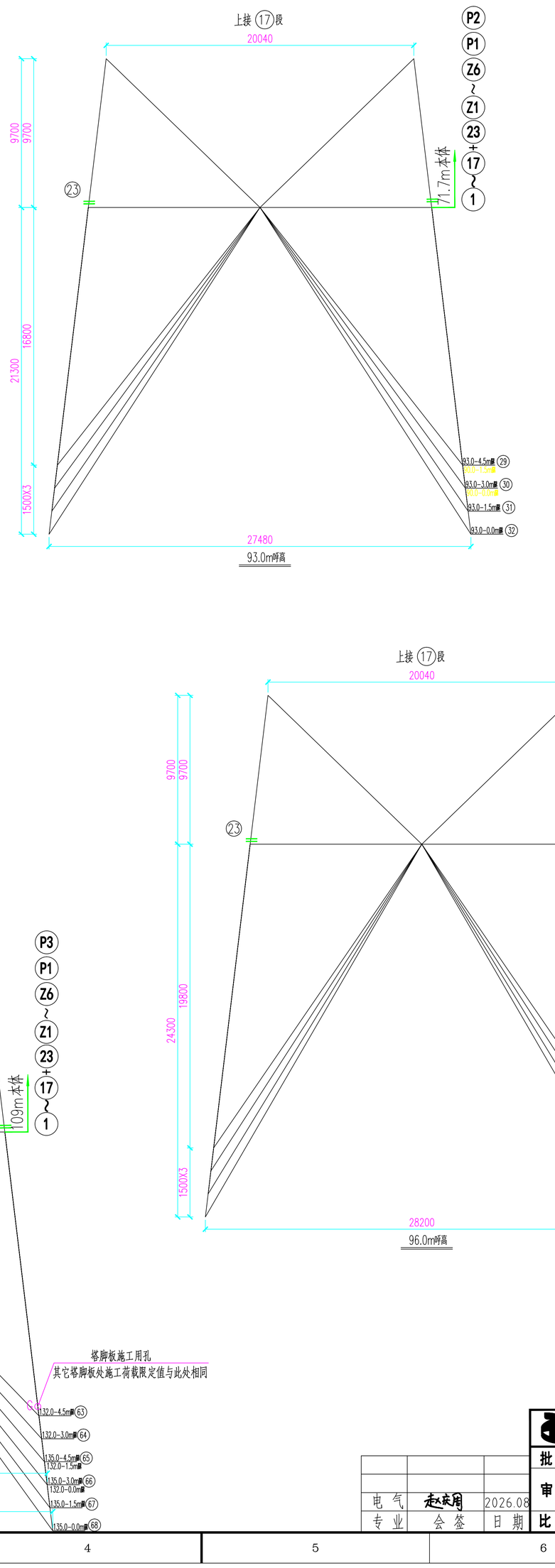
90.0m呼高 本体包括①~⑰段和㉓Z1~Z6 P1 P2段
93.0m呼高 本体包括①~⑰段和㉓Z1~Z6 P1 P2段
96.0m呼高 本体包括①~⑰段和㉔Z1~Z6 P1 P2段
99.0m呼高 本体包括①~⑲段和㉔Z1~Z6 P1 P2段
102.0m呼高 本体包括①~⑲段和㉔Z1~Z6 P1 P2段
105.0m呼高 本体包括①~⑲段和㉔Z1~Z6 P1 P2段
108.0m呼高 本体包括①~⑲段和㉕Z1~Z6 P1 P2段
111.0m呼高 本体包括①~⑲段和㉕Z1~Z6 P1 P2段
114.0m呼高 本体包括①~⑲段和㉕Z1~Z6 P1 P2段
117.0m呼高 本体包括①~⑲段和㉕Z1~Z6 P1 P2段
120.0m呼高 本体包括①~㉑段和㉖Z1~Z6 P1 P3段
123.0m呼高 本体包括①~㉑段和㉖Z1~Z6 P1 P3段
126.0m呼高 本体包括①~㉑段和㉖Z1~Z6 P1 P3段
129.0m呼高 本体包括①~㉑段和㉖Z1~Z6 P1 P3段
132.0m呼高 本体包括①~㉒段和Z1~Z6 P1 P3段
135.0m呼高 本体包括①~㉒段和Z1~Z6 P1 P3段

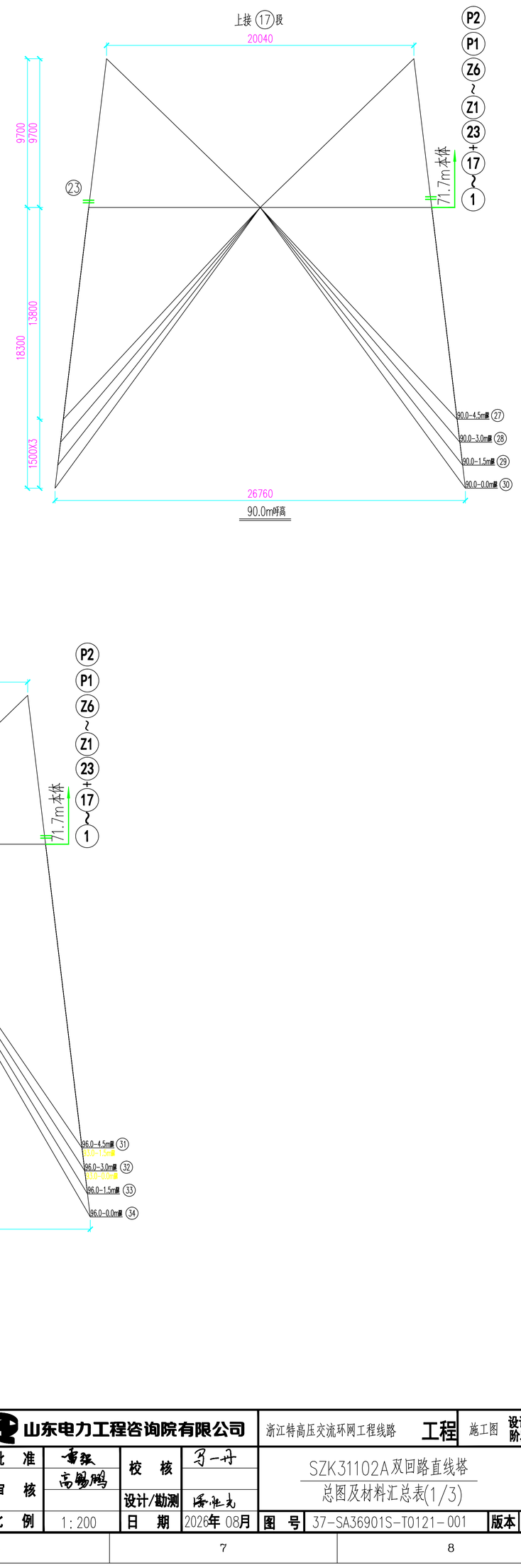
说明:

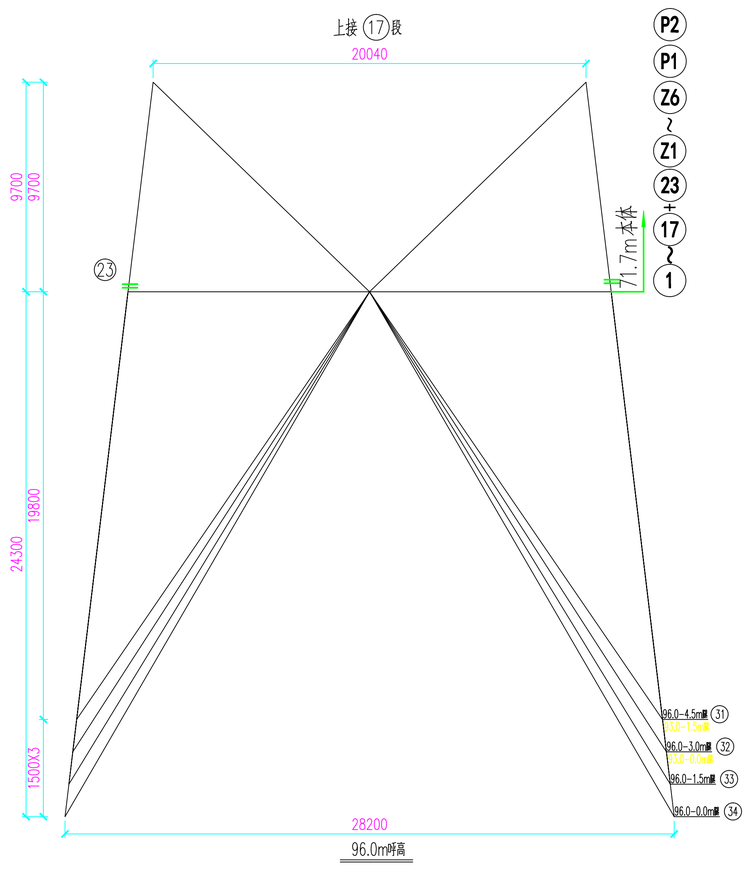
1、材料汇总表中含筒易爬梯。
2、所有构件均热浸镀锌防腐。
3、呼称高范围：90~135m，1.5m一级。
4、脚钉和爬梯的安装详见脚钉、爬梯示意图。
5、全高大于60m的铁塔在中部适当位置设置1处休息平台，钢管塔呼高大于100m的铁塔在适当位置设置2处休息平台。
6、横担走道布置在爬梯塔腿侧。
7、图中插板的螺栓规格和数量仅供参考，以钢管塔标准化结构图为准。
8、三牌孔、脚钉型式应按照业主方或运行方的要求执行。
9、脚钉固定件放样时注意不影响法兰螺栓由下向上穿.

铁塔、基础半根开及地脚螺栓配置表

呼高	接腿型号	铁塔半根开(mm)	基础半根开(mm)	地脚螺栓分布圆直径(mm)	地脚螺栓直径及个数
90.0m	90.0-4.5m	12840	12840	ø1102	16M56(8.8级)
	90.0-3.0m	13020	13020		
	90.0-1.5m	13200	13200		
	90.0-0.0m	13380	13380		
93.0m	93.0-4.5m	13200	13200		
	93.0-3.0m	13380	13380		
	93.0-1.5m	13560	13560		
	93.0-0.0m	13740	13740		
96.0m	96.0-4.5m	13560	13560		
	96.0-3.0m	13740	13740		
	96.0-1.5m	13920	13920		
	96.0-0.0m	14100	14100		
99.0m	99.0-4.5m	13920	13920		
	99.0-3.0m	14100	14100		
	99.0-1.5m	14280	14280		
	99.0-0.0m	14460	14460		
102.0m	102.0-4.5m	14280	14280		
	102.0-3.0m	14460	14460		
	102.0-1.5m	14640	14640		
	102.0-0.0m	14820	14820		
105.0m	105.0-4.5m	14640	14640		
	105.0-3.0m	14820	14820		
	105.0-1.5m	15000	15000		
	105.0-0.0m	15180	15180		
108.0m	108.0-4.5m	15000	15000		
	108.0-3.0m	15180	15180		
	108.0-1.5m	15360	15360		
	108.0-0.0m	15540	15540		
111.0m	111.0-4.5m	15360	15360		
	111.0-3.0m	15540	15540		
	111.0-1.5m	15720	15720		
	111.0-0.0m	15900	15900		
114.0m	114.0-4.5m	15720	15720		
	114.0-3.0m	15900	15900		
	114.0-1.5m	16080	16080		
	114.0-0.0m	16260	16260		
117.0m	117.0-4.5m	16080	16080		
	117.0-3.0m	16260	16260		
	117.0-1.5m	16440	16440		
	117.0-0.0m	16620	16620	ø1132	16M56(8.8级)
120.0m	120.0-4.5m	16440	16440		
	120.0-3.0m	16620	16620		
	120.0-1.5m	16800	16800		
	120.0-0.0m	16980	16980		
123.0m	123.0-4.5m	16800	16800		
	123.0-3.0m	16980	16980		
	123.0-1.5m	17160	17160		
	123.0-0.0m	17340	17340		
126.0m	126.0-4.5m	17160	17160		
	126.0-3.0m	17340	17340		
	126.0-1.5m	17520	17520		
	126.0-0.0m	17700	17700		
129.0m	129.0-4.5m	17520	17520		
	129.0-3.0m	17700	17700		
	129.0-1.5m	17880	17880		
	129.0-0.0m	18060	18060		
132.0m	132.0-4.5m	17880	17880	ø1182	16M56(8.8级)
	132.0-3.0m	18060	18060		
	132.0-1.5m	18240	18240		
	132.0-0.0m	18420	18420		
135.0m	135.0-4.5m	18240	18240		
	135.0-3.0m	18420	18420		
	135.0-1.5m	18600	18600		
	135.0-0.0m	18780	18780		







电气	赵庆周	2026.08	批准	雷强 高锡鹏	校核
专业	会签	日期	审核		设计/勘测
			比例	1:200	日期 2026年08月

山东电力工程咨询院有限公司

浙江特高压交流环网工程线路 工程 施工图 设计阶段

SZK31102A双回路直线塔

总图及材料汇总表(1/3)

图号 37-SA36901S-T0121-001 版本